

將 Magento 與 Cloud Spanner 整合

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/magento-cloud-spanner?hl=zh-tw>

步驟數：4

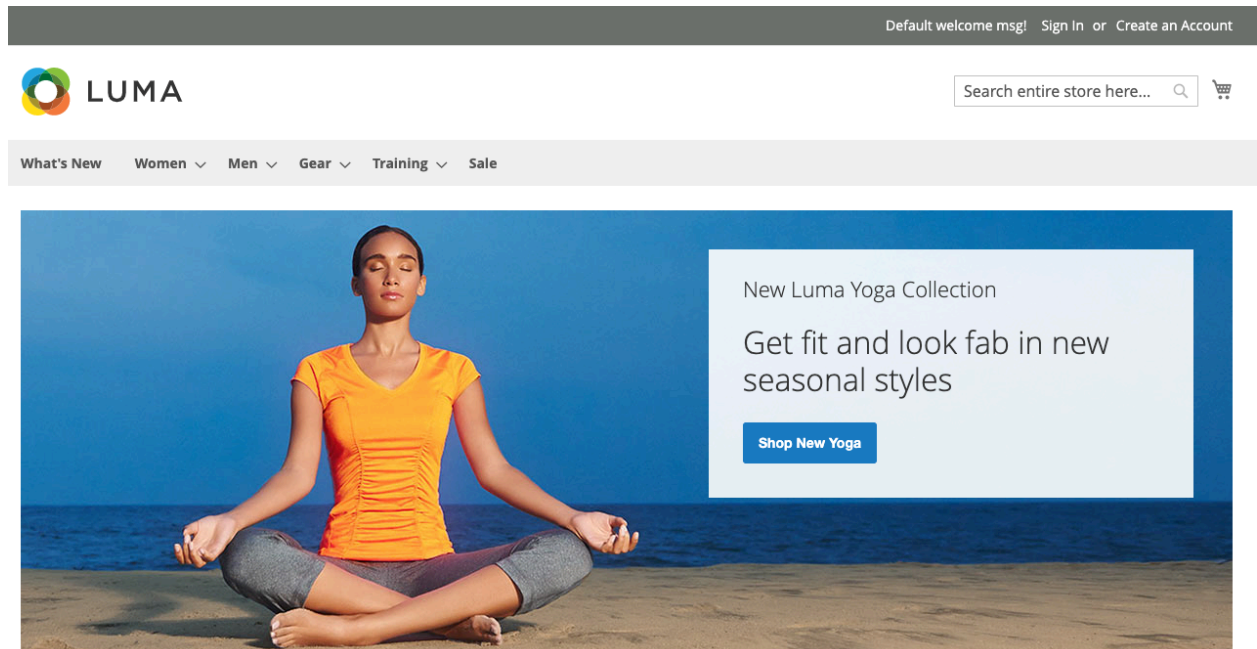
在本程式碼研究室中，您將整合開放原始碼的 Magento eCommerce 平台與 Cloud Spanner。

目錄

1. [簡介](#)
2. [準備 GCE 執行個體](#)
3. [將 Magento 轉換為與 Spanner 搭配使用](#)
4. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

1. 簡介



將 Magento 與 Cloud Spanner 後端整合

[Magento](#) 是以 PHP 為基礎的熱門開放原始碼電子商務平台，可將資料儲存在 MySQL 中。

本程式碼實驗室是概念驗證，可針對目錄模組使用 Cloud Spanner，而非 MySQL。如果您有興趣整合、測試及部署 Magento 或其他 PHP 應用程式與 Spanner，這項功能就非常實用。

[Spanner](#) 是 Google Cloud 的全代管企業級分散式一致性資料庫，結合了關聯式資料庫模型和非關聯水平擴充技術的優點。這項服務的設計宗旨是支援全球線上交易處理部署作業、SQL 語意、高可用性的水平擴充功能和交易一致性。Spanner 能夠處理大量資料。不只適用於大型應用程式，還能夠為需要 RDBMS 的所有工作負載，提供單一資料庫引擎的標準化服務。Spanner 可在預定維護作業或區域故障期間維持零停機時間，並提供[可用性達 99.999%的服務水準協議](#)。這項服務提供高可用性和擴充性，可支援現代應用程式。

課程內容

- 如何在 GCE 上安裝 Magento
- 如何設定 Spanner 模擬器
- 如何使用 HarbourBridge 將現有 MySQL 結構定義遷移至 Spanner
- 如要整合使用 MySQL 做為資料庫後端的 Magento 等 PHP 應用程式，使其能與 Spanner 搭配運作，需要變更哪些項目

建構項目

本程式碼研究室著重於將 Magento 與 Spanner 整合。我們會提供程式碼區塊和設定操作說明，方便您複製及貼上，但不會詳細說明。

在本程式碼研究室中，您將開始整合 Magento 與 Spanner。您將學會以下內容：

- 設定已安裝 Magento 的 [GCE 執行個體](#)
- 安裝 [Spanner 模擬器](#)
- 安裝 [HarbourBridge 工具](#)，將資料從 MySQL 遷移至 Spanner

- 修改 Magento 集合，從 Spanner 載入產品目錄

軟硬體需求

- 已連結至帳單帳戶的 Google Cloud 專案。
 - 具備 PHP、Linux 和 Apache 設定知識更佳。
 - 具備 Magento 使用經驗會有幫助，但沒有也無妨。
-

步驟 2 · 約 60 分鐘

2. 準備 GCE 執行個體

建立 GCE 執行個體

按照[這裡](#)所述步驟，在 Google Cloud Platform 中建立 Compute Engine 執行個體。

建立 GCE 執行個體時，請將執行個體類型變更為 **e2-standard-2**，並將開機磁碟大小變更為 20 GB。您可以保留所有預設設定，但請務必選取「允許 HTTP 流量」和「允許 HTTPS 流量」，因為我們會使用 Magento 的網頁介面。

這會產生 **e2-standard-2** 的機型，這不是共用核心執行個體，而是具有 2 個 vCPU、8 GB RAM 和 20 GB 磁碟空間。

作業系統為 Debian 10。建立執行個體可能需要幾分鐘的時間。

建立完成後，請在 [Cloud 控制台](#) 中點選「SSH」登入：

INSTANCES

INSTANCE SCHEDULE

VM instances are highly configurable virtual machines for running workloads on Google infrastructure. [Learn more](#)

Filter

Enter property name or value

?

☰

☐	Status	Name ↑	Zone	Recommendations	In use by	Internal IP	External IP	Connect
☐	✓	magento	us-central1-a	💡 Save \$48/mo		10.128.0.2 (nic0)	104.154.156.244	SSH

系統會開啟新的瀏覽器視窗，並將您帶到終端機。

安裝必要軟體

執行 Magento 前，必須先安裝一些必要軟體。具體來說，您將安裝 PHP、Elastic、MySQL 和 Apache，詳情如下。

1. 安裝部分必要套件。



```
sudo apt update
```

```
sudo apt -y install lsb-release apt-transport-https ca-certificates wget git screen  
composer google-cloud-sdk-spanner-emulator gcc
```

2. 安裝 Magento 必要的 PHP 模組。

注意：由於我們使用的是 Debian 10，因此需要安裝 SURY 存放區，才能安裝 PHP 7.4。

```
sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg

echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/php.list

sudo apt update

sudo apt -y install php7.4-fpm php7.4-common php7.4-mysql php7.4-gmp php7.4-curl
php7.4-intl php7.4-mbstring php7.4-xmldr php7.4-gd php7.4-xml php7.4-cli php7.4-zip
php7.4-bcmath php7.4-soap php7.4-grpc
```

3. 安裝 Elasticsearch 並啟動服務

```
wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -

echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list

sudo apt update && sudo apt -y install elasticsearch

echo "-Xms1g
-Xmx1g" | sudo tee /etc/elasticsearch/jvm.options.d/jvm.options

sudo systemctl start elasticsearch.service
```

4. 安裝 MySQL

您要安裝 MySQL，以便安裝預設的 Magento 結構定義。稍後，您將使用 HarbourBridge 將結構定義遷移至 Spanner。

```
wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.13-1_all.deb

sudo dpkg -i mysql-apt-config*
```

上述 `dpkg` 指令會顯示互動式提示，安裝 MySQL 5.7 伺服器。選取下列選項：

- MySQL 伺服器和叢集
- mysql-5.7
- 確定

Configuring mysql-apt-config

MySQL APT Repo features MySQL Server along with a variety of MySQL components. You may select the appropriate product to choose the version that you wish to receive.

Once you are satisfied with the configuration then select last option 'Ok' to save the configuration, then run 'apt-get update' to load package list. Advanced users can always change the configurations later, depending on their own needs.

Which MySQL product do you wish to configure?

MySQL Server & Cluster (Currently selected: mysql-5.7)
MySQL Tools & Connectors (Currently selected: Enabled)
MySQL Preview Packages (Currently selected: Disabled)
Ok

<Ok>

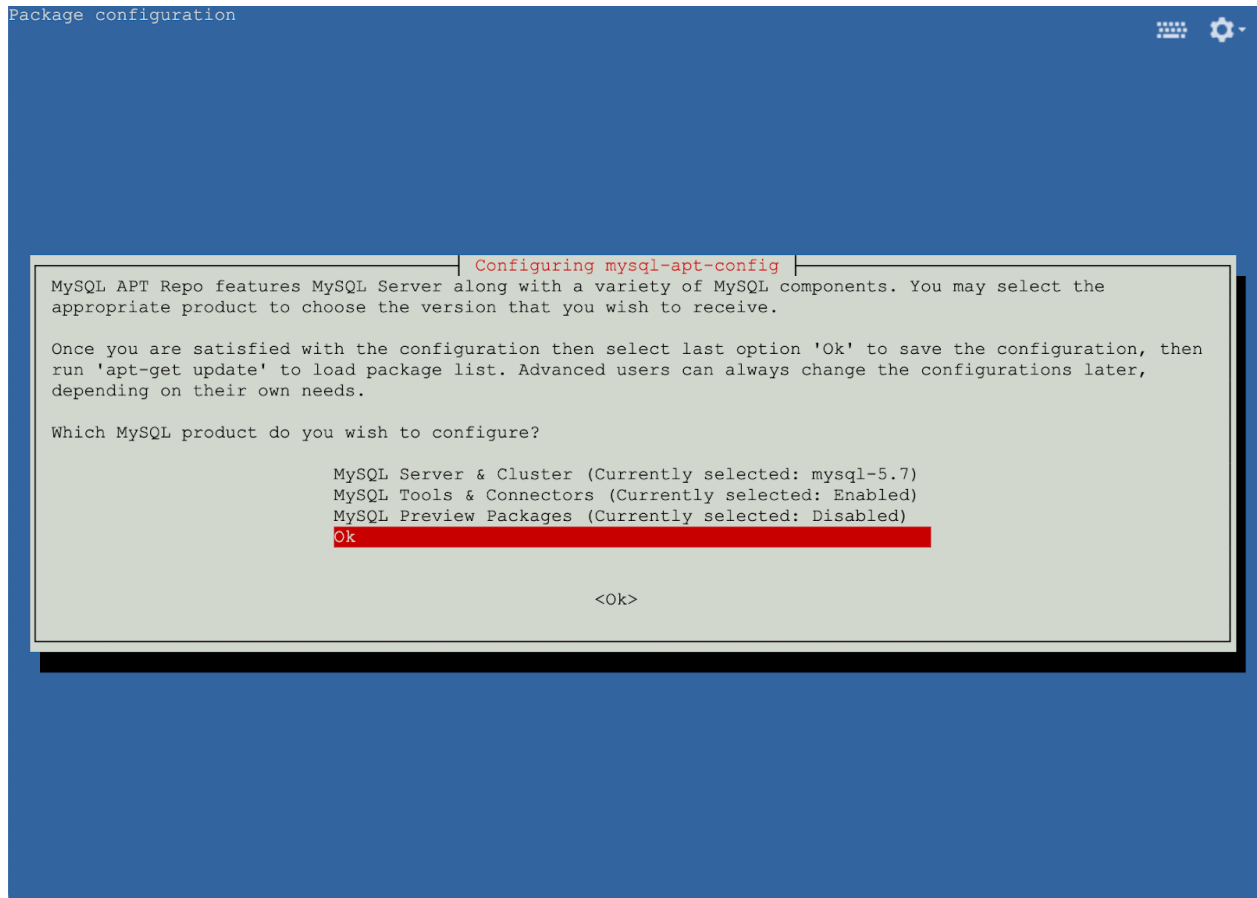
Configuring mysql-apt-config

This configuration program has determined that mysql-5.7 is configured on your system, and has highlighted the most appropriate repository package. If you are not sure which version to install, do not change the auto-selected version. Advanced users can always change the version as needed later. Note that MySQL Cluster also contains MySQL Server.

Which server version do you wish to receive?

mysql-5.7
mysql-8.0
mysql-cluster-7.5
mysql-cluster-7.6
mysql-cluster-8.0
None

<Ok>



```
sudo apt update && sudo apt -y install mysql-server
# You will be prompted to enter a root password
```

注意：安裝過程中，系統會要求您建立根密碼。請記下這項資訊，後續步驟會用到。

5. 安裝 Apache2

```
sudo apt -y install apache2

sudo a2enmod proxy_fcgi rewrite
```

注意：a2enmod 指令會要求您重新啟動 Apache，以便啟用新設定。但您稍後會重新啟動 Apache，因此現在不必這麼做。

安裝及設定 Magento2

Magento Commerce Cloud 雲端專案包含資料庫結構定義和服務，可完整存取 Magento 網站和商店。

如要安裝及執行這項工具，最簡單的方法就是按照 Magento 指示，使用 Composer 安裝：

1. 使用 Composer 安裝 Magento 2.4.2 版。Magento 2 需要使用 Composer 1.x 版。您可能會看到一些警告，指出這個版本已淘汰。


```
composer create-project --repository-url=https://repo.magento.com/ magento/project-
community-edition=2.4.2 magento2
```

注意：這個步驟需要 Magento.com 帳戶。如果沒有帳戶，請先建立帳戶，然後按照[這些操作說明](#)設定存取金鑰。請注意，您必須使用公開金鑰做為使用者名稱，並使用私密金鑰做為密碼。

注意：我們安裝的是 Magento 2.4.2，因為這是建立 Spanner 移植版本時使用的程式碼版本。

2. 設定資料夾權限

```
cd magento2

find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type f -exec chmod g+w {} +

find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type d -exec chmod g+ws {} +
```

3. 建立 `/etc/apache2/sites-available/magento.conf`，並包含下列內容，設定 Magento 虛擬主機。

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/magento.conf

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@local-magento.com
    DocumentRoot /var/www/html/magento/

    <Directory /var/www/html/magento/>
        Options Indexes FollowSymlinks MultiViews
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php7.4-fpm.sock|fcgi://localhost"
    </FilesMatch>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

4. 建立符號連結並重新啟動 apache2。

```
cd ~/magento2
sudo ln -s $(pwd) /var/www/html/magento
sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/magento.conf /etc/apache2/sites-enabled/magento.conf
sudo rm /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

sudo systemctl restart apache2
```

5. 在 MySQL 中建立 Magento 的資料庫和使用者

```
export ROOT_PASSWORD="<root password from installation>"
export GCE_INSTANCE_IP="<GCE instance IP>"
mysql -uroot -p$ROOT_PASSWORD -e "create database magento"

bin/magento sampledata:deploy

bin/magento setup:install --base-url=http://$GCE_INSTANCE_IP/ --db-host=localhost \
--db-name=magento --db-user=root --db-password=$ROOT_PASSWORD --admin-firstname=admin \
--admin-lastname=demo --admin-email=good@example.com --admin-user=admin \
--admin-password=magento123 --language=en_US --currency=USD --
timezone=America/Chicago \
--use-rewrites=1

sudo chown -R :www-data ~/magento2/.
```

注意：請務必使用 GCE 外部 IP 做為 *base-url* 參數。您可以在 Google Cloud 控制台找到這項資訊。

注意：不建議將在此建立的密碼和使用者用於正式版 Magento 設定。這些只是本程式碼研究室的範例。

6. 驗證本機工作區：如要驗證本機環境是否代管伺服器，請使用您在安裝指令中傳遞的基準網址存取商店。在本範例中，您可以使用下列網址格式存取本機 Magento 商店：

- `http://<GCEexternalIP>/`
- `http://<GCEexternalIP>/<adminuri>`

您可以在 [Cloud 控制台](#) 中找到 GCEexternalIP：

Filter Enter property name or value									
☐	Status	Name ↑	Zone	Recommendations	In use by	Internal IP	External IP	Connect	
☐	✓	magento	us-central1-a	Save \$48/mo		10.128.0.2 (nic0)	104. 244	SSH	⋮

如要變更管理面板的 URI，請使用下列指令找出該 URI：

```
php bin/magento info:adminuri
```

7. 停用整頁快取：為進行開發，您可以停用 Magento2 的整頁快取。這樣一來，您就能修改 Spanner 中的資料，並在網站上反映這些變更，而不會受到快取值影響。

```
php bin/magento cache:disable full_page
```

設定 Spanner

安裝 Spanner 模擬器

Cloud SDK 提供記憶體內的本機模擬器，您可以使用這個模擬器免費開發及測試應用程式，不必建立 GCP 專案或帳單帳戶。由於模擬器只會在記憶體中儲存資料，因此重新啟動後，所有狀態 (包括資料、結構定義和設定) 都會遺失。模擬器提供的 API 與 Spanner 正式版服務相同，適用於本機開發和測試，但不適用於正式版部署作業。

如要進一步瞭解如何安裝、使用及部署模擬器，請參閱下方連結：

[使用 Spanner 模擬器](#)

```
# Set up a new configuration to use the emulator
gcloud config configurations create emulator
gcloud config set auth/disable_credentials true
gcloud config set project magento
gcloud config set api_endpoint_overrides/spanner http://localhost:9020/

# Start emulator in a screen session
screen -S magento
gcloud emulators spanner start &
gcloud spanner instances create magento-instance --config=emulator-config --
description='Magento Instance' --nodes=1

# Detach from screen
ctrl+a+d

export SPANNER_EMULATOR_HOST=localhost:9010
```

注意：在螢幕工作階段中啟動模擬器，可讓模擬器在 SSH 工作階段終止時繼續運作。

將 Magento MySQL 遷移至 Spanner

在深入瞭解如何整合 Spanner 之前，我們會使用名為 [HarbourBridge](#) 的工具，將上述 Magento 安裝程序建立的 MySQL 資料庫轉換為 Spanner。

HarbourBridge 的核心功能是提供自動化工作流程，將現有 MySQL 或 PostgreSQL 資料庫的內容載入 Spanner。完全不需要設定，也不必編寫資訊清單或資料對應。而是匯入來源資料庫、建構 Spanner 結構定義、建立新的 Spanner 資料庫 (其中填入來源資料庫的資料)，並產生詳細的評估報告。HarbourBridge 適用於載入幾十 GB 的資料庫進行評估，不適用於大規模遷移。

HarbourBridge 會使用現有的 MySQL 或 PostgreSQL 來源資料庫，啟動 Spanner 的早期遷移作業，協助您快速在 Spanner 上運作。這項工具會產生評估報告，其中包含 Spanner 的整體遷移適用性分數、類型對應的資料表分析，以及來源資料庫中使用的功能清單 (Spanner 不支援這些功能)。

HarbourBridge 可搭配 [Spanner 模擬器](#) 使用，也可以直接搭配 Spanner 執行個體使用。

[HarbourBridge README](#) 包含 [快速入門指南](#)，逐步說明如何搭配 Spanner 執行個體使用這項工具。

安裝 HarbourBridge

將工具下載至電腦並安裝。您必須安裝 golang，這項功能才能運作。如果沒有預先設定 Go，在新執行個體上安裝所有必要模組可能需要一段時間。

```
# Install golang
cd ~
wget https://golang.org/dl/go1.17.2.linux-amd64.tar.gz
sudo tar -zxvf go1.17.2.linux-amd64.tar.gz -C /usr/local
rm go1.17.2.linux-amd64.tar.gz

echo 'export GOROOT=/usr/local/go' | sudo tee -a /etc/profile
echo 'export PATH=/usr/local/go/bin:$HOME/go/bin:$PATH' | sudo tee -a /etc/profile
source /etc/profile

# Install harbourbridge
git clone https://github.com/cloudspannerecosystem/harbourbridge
cd harbourbridge
go run github.com/cloudspannerecosystem/harbourbridge help
```

遷移資料

使用下列指令將 Magento 資料庫遷移至 Spanner：

```
mysqldump --user='root' --password=$ROOT_PASSWORD magento | go run
github.com/cloudspannerecosystem/harbourbridge -driver=mysqldump -dbname=magento
```

注意：這項遷移作業可能需要幾分鐘才能完成。

設定 spanner-cli 工具

```
go install github.com/cloudspannerecosystem/spanner-cli@latest
```

3. 將 Magento 轉換為與 Spanner 搭配使用

現在 Magento 已經開始運作，且已建立 Spanner 執行個體並遷移 Magento 資料庫，接下來我們要修改 Magento，以便使用 Spanner 中儲存的資料。

系統會執行下列步驟來轉換 Magento 安裝：

- 複製 [magento-spanner-port](#) 專案
- 變更與 Spanner 的連線
- 確認系統已從 Spanner 填入 Catalog 詳細資料

複製 Magento 專案的分支

從下方提及的 [Git](#) 網址，複製 Magento 的 PHP 應用程式程式碼，其中包含目錄、願望清單和購物車模組的修改內容。

```
cd ~
git clone https://github.com/searceinc/magento-spanner-port
```

注意：上述存放區是特定時間點的 Magento2 專案分支。這只是範例專案，不會維護或根據上游程式碼集變更內容更新。

您的主目錄應如下所示：

```
$ ls
go  harbourbridge  magento-spanner-port  magento2
```

其中 **magento2** 是我們要修改的程式碼集，使用來自 **magento-spanner-port** 的程式碼。

變更與 Spanner 的連線

如要檢查程式碼修改是否反映在 UI 中，請按照下列步驟操作：

如需實作範例，請參閱 Github 連結 <https://github.com/searceinc/magento-spanner-port>。

- 需要 google/cloud-spanner PHP 用戶端程式庫
- 新增 Spanner 介面卡，建立與 Spanner 的連線。
- 設定 Spanner 執行個體和伺服器資訊。
- 在 Adapter 中新增 SpannerInterface 和 Spanner，實作與 Spanner 的連線。

首先，我們需要使用 Composer 安裝 cloud-spanner PHP 程式庫。在 magento2 目錄中，執行下列指令：

```
cd ~/magento2
composer require google/cloud-spanner
```

接著，我們將 *magento-spanner-port* 中的 Spanner 轉接頭檔案新增至 *magento2* 程式碼集：

```
~/magento2$ cp -r ../magento-spanner-  
port/lib/internal/Magento/Framework/DB/Adapter/Spinner  
vendor/magento/framework/DB/Adapter/.  
~/magento2$ ls -l vendor/magento/framework/DB/Adapter/Spinner  
total 16  
-rw-r--r-- 1 derekdowney derekdowney 10378 Nov  9 21:03 Spinner.php  
-rw-r--r-- 1 derekdowney derekdowney  2948 Nov  9 21:03 SpinnerInterface.php
```

現在，請修改 *DB/Adapter/Spinner/Spinner.php* 檔案，輸入 *\$project_id*、*\$instance* 和 *\$database* 的 *Spinner* 連線資訊：

```
$ nano vendor/magento/framework/DB/Adapter/Spanner/Spanner.php
```

```
class Spanner implements SpannerInterface
{
    /**
     * Google cloud project id
     * @var string
     */
    private $project_id = 'magento';

    /**
     * Google cloud instance name
     * @var string
     */
    private $instance = 'magento-instance';

    /**
     * Cloud Spanner database name
     * @var string
     */
    private $database = 'magento';

    /**
     * Is Cloud Spanner emulator
     * @var bool
     */
    private $is_emulator = true;
    ...
    /**
     * Set database connection adapter
     *
     * @param \Magento\Framework\DB\Adapter\AdapterInterface $conn
     * @return $this
     * @throws \Magento\Framework\Exception\LocalizedException
     */
    public function setConnection(\Magento\Framework\DB\Adapter\AdapterInterface
$conn)
    {
        $this->_conn = $conn;
        $this->_select = $this->_conn->select();
        $this->_isOrdersRendered = false;
        return $this;
    }

    /**
     * Set Cloud Spanner database connection adapter
     *

```

```
* @return void
* @throws \Magento\Framework\Exception\LocalizedException
*/
private function setSpannerConnection()
{
    $this->_spanner_conn = new Spanner();
}
```

修改 Magento 中的 AbstractDB 類別，現在即可使用 Spanner Adapter 中新建立的連線函式連線至 Spanner。在檔案中的白線後方新增綠線。請參閱 <vendor/magento/framework/Data/Collection/AbstractDb.php>


```

$ nano vendor/magento/framework/Data/Collection/AbstractDb.php
...
use Psr\Log\LoggerInterface as Logger;
use Magento\Framework\DB\Adapter\Spanner\Spanner;
...
    protected $_conn;

    /**
     * Cloud Spanner connection
     *
     * @var \Magento\Framework\DB\Adapter\Spanner\SpannerAdapterInterface
     */
    protected $_spanner_conn;
...
        if ($connection !== null) {
            $this->setConnection($connection);
        }
        $this->setSpannerConnection();
        $this->_logger = $logger;
...
    /**
     * Retrieve connection object
     *
     * @return AdapterInterface
     */
    public function getConnection()
    {
        return $this->_conn;
    }

    /**
     * Retrieve connection object
     *
     * @return SpannerAdapterInterface
     */
    public function getSpannerConnection()
    {
        return $this->_spanner_conn;
    }
...

```

連線建立後，我們需要將資料擷取方法從 MySQL 介面卡修改為 Spanner 介面卡。修改 AbstractCollection 中的 `_loadAttributes` 方法，連線至 Spanner 並從 Spanner 擷取資料。將紅線取代為綠線。

請參閱 </app/code/Magento/Eav/Model/Entity/Collection/AbstractCollection.php>

```
$ nano ./vendor/magento/module-eav/Model/Entity/Collection/AbstractCollection.php

use Magento\Framework\Exception\LocalizedException;
use Google\Cloud\Spanner\SpannerClient;

...

        try {
            if (is_array($selects)) {
                $select = implode(' UNION ALL ', $selects);
            } else {
                $select = $selects;
            }
            $values = $this->getConnection()->fetchAll($select);
            $con = $this->getSpannerConnection();

            /**
             * Cloud Spanner follows strict type so cast the columns in
common type
             */
            $select = $con->addCast($select, "`t_d`.`value`", 'string');
            $select = $con->addCast($select, "`t_s`.`value`", 'string');
            $select = $con->addCast($select, "IF(t_s.value_id IS NULL,
t_d.value, t_s.value)", 'string');

            $values = $con->fetchAll($select);

...

```

確認系統已從 Spanner 填入 Catalog 詳細資料

大功告成！現在，您可以在瀏覽器中前往 Magento 安裝位置，並確認資料是否正在載入。

舉例來說，以下是手錶的目錄項目：

9 Items

Sort By

Position

↑



Aim Analog Watch

★★★★★ 2 Reviews

₹45.00



Endurance Watch

★★★★★ 3 Reviews

₹49.00



Summit Watch

★★★☆☆ 3 Reviews

₹54.00



Cruise Dual Analog Watch

★★★★★ 4 Reviews

₹55.00

透過終端機修改其中一項產品的 Spanner 資料，並透過終端機查詢資料，確認 Spanner 中的修改內容。

```
$ spanner-cli -pmagento -i magento-instance -d magento
spanner> SELECT * FROM catalog_product_entity_varchar WHERE value LIKE "Aim Analog%";
+-----+-----+-----+-----+-----+
| value_id | attribute_id | store_id | entity_id | value |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 390      | 73           | 0        | 36        | Aim Analog Watch |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 rows in set (80.711542ms)

spanner> UPDATE catalog_product_entity_varchar SET value = "Aim Analog Spanner" WHERE
value_id=390;
Query OK, 1 rows affected (0.19 sec)

spanner> SELECT * FROM catalog_product_entity_varchar WHERE value_id=390;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| value_id | attribute_id | store_id | entity_id | value |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 390      | 73           | 0        | 36        | Aim Analog Spanner |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 rows in set (80.711542ms)
```

注意：這個項目的實際 *value_id* 可能與您安裝的值不同。使用第一個查詢的 *value_id* 輸出內容。

現在重新載入畫面，確認手錶名稱已變更為「Aim Analog Spanner」，這是透過 Spanner 終端機更新的名稱。

9 Items

Sort By

Position



Aim Analog Spanner

★★★★★ 2 Reviews

₹45.00



Endurance Watch

★★★★★ 3 Reviews

₹49.00



Summit Watch

★★★★★ 3 Reviews

₹54.00



Cruise Dual Analog Watch

★★★★★ 4 Reviews

₹55.00

步驟 4 · 約 2 分鐘

4. 恭喜

恭喜！您已成功連結 Magento 的目錄模組，可與 Spanner 搭配使用。這並非完整整合，但您現在已瞭解如何將 Magento 等 PHP 應用程式連線至 Spanner 執行個體。

正在清除所用資源

完成 POC 設定和驗證後，您可能想刪除在此程序中建立的 GCP 資源。這包括 Compute Engine 虛擬機器，以及您決定使用 Cloud Spanner 執行個體 (而非模擬器) 時的執行個體。

後續步驟

這只是 Spanner POC 的原型模型。

如要進一步瞭解如何使用 Spanner，以及我們在本程式碼研究室中採用的技術，請參閱下列額外資源：

- [使用 Spanner Emulator](#)
 - [開始使用 PHP 和 Spanner](#)
 - [使用 HarbourBridge 遷移至 Spanner](#)
-